必刷小卷 27　小题标准练[27]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·广东深圳一模）复数 $z=\sin 1+\mathrm{i}\cos 1$，则 $|z|=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2.（2026·海南部分学校联调）若集合 $A=\{x|-10<x^3<10\},B=\{-3,-2,1,4\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1\}$　　B. $\{-2,1\}$　　C. $\{-3,-2,1\}$　　D. $\{-3,-2,1,4\}$

3.（2026·山东德州一模）若平面向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 两两夹角相等，且 $|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2,|\vec{c}|=3$，则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 36　　C. $\sqrt{3}$ 或 6　　D. 3 或 36

4.（2026·湖北武汉模拟）若函数 $f(x)=\dfrac{x(9^x-1)}{a^x}(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 为偶函数，则 $a=$（　　）

A. 2　　B. 3　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. 9

5.（两会热点·AI+）当前，AI 已从一个研究领域变成一类赋能技术.在医药健康领域，AI 已应用于靶点发现、药物设计及临床试验等方面，显著提升了科研效率.假设某实验用 AI 辅助新药分子筛选，事件 A 是“AI 模型筛选出候选分子 M”，事件 B 是“AI 模型筛选出候选分子 N”.已知 $P(A)=0.3$，$P(B)=0.4$，$P(B|\overline{A})=0.1$，则 $P(A|B)=$(　　)

A. $\dfrac{13}{20}$　　B. $\dfrac{9}{10}$　　C. $\dfrac{3}{4}$　　D. $\dfrac{33}{40}$

6.（两会热点·科技创新）在一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要时间 $T=k\log_2 N$（单位：h），其中 k 为常数.在此条件下，已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时，训练时间增加 20 h；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加(　　)

A. 2 h　　B. 4 h　　C. 20 h　　D. 40 h

7. （两会热点·科技前沿）2025 年 11 月，搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”完成搭建，该量子计算系统具备“量子计算优越性”能力.下表记录了 8 个团队在特定年度的研发资金投入 x（单位：亿元）与芯片性能提升评估指数 y，且 $\overline{x}=6$.

研发资金投入 x/亿元	2	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	10
性能提升评估指数 y	2	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	12

已知 y 与 x 具有较强的线性关系，通过最小二乘估计得到的经验回归方程为 $\hat{y}=1.2x+0.4$.如果去掉样本点 $(2,2)$，$(10,12)$ 后，得到的新样本的经验回归方程为 $\hat{y}=1.25x+\hat{a}$，则 $\hat{a}=$（　　）

A.0.1　　B.0.3　　C.0.5　　D.0.7

8. （2026·浙江 3 月强基联考）在平面直角坐标系中，曲线 $y=\frac{1}{4}x^2$ 上的点列 $A_n\left(x_n,y_n\right)\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$ 满足：以 $A_n\left(x_n,y_n\right)$ 为圆心的圆与 x 轴相切，且 $x_1>x_2>\cdots>x_{2026}=\frac{1}{1013}$．若 $\odot A_n$ 与 $\odot A_{n+1}$ 外切，则 x_1 为（　　）

A. 2　　B. 1　　C. $\frac{2026}{2025}$　　D. $\frac{2025}{2026}$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·福建泉州质量检测）如图所示的花灯的轮廓是正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$，其棱长均相等，且所有棱长的总和为 36，则（　　）



A. AB // 平面 CD_1F

B. $BD_1\perp$ 平面 B_1DE

C. 直线 DE 到平面 B_1CF 的距离等于 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$

D. 平面 ABC_1 与平面 B_1CF 的夹角的余弦值等于 $\frac{1}{7}$

10.（2026·湖北随州二模） 在 ΔABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，ΔABC 的面积为 S，若 $S=\frac{a^2}{2}$，则（　　）

A. $\sin A=\sin B\sin C$　　B. $b\sin C+c\sin B=2\left(b\cos C+c\cos B\right)$

C. $\dfrac{a^2}{bc}$ 的最大值为 1　　D. $\dfrac{c}{b}+\dfrac{b}{c}$ 的最大值为 $\sqrt{5}$

11. （2026·江西赣州一模）我们把方程 $xe^x=1$ 的实数解称为欧米加常数，记为 Ω，Ω 和 e 一样，都是无理数，Ω 还被称为在指数函数中的“黄金比例”.下列有关 Ω 的结论正确的是（　　）

A. $\Omega\in(0.5,1)$　　B. $e^{\Omega}\ln\Omega+1=0$

C. $\Omega=u^{u^{u^{\Omega}}}$，其中 $u=\dfrac{1}{e}$　　D. 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}+x\ln x}{x+1}$ 的最小值为 $f(\Omega)$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·辽宁名校联盟二模）已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，a_1，a_2 是关于 x 的方程 $x^2-4x+p=0$ 的两个不等实根，则 $4S_6+S_2-6S_4$ 的最小值为_____.

13. （2026·河北衡水模拟）若存在 4 条不同的直线既是圆 $x^2+y^2=4$ 的切线，也是曲线 $y=ax+\dfrac{1}{x}(a>0)$ 的切线，则 a 的取值范围是_____.

14. （2026·湖北武汉三调）如图，已知 $\omega>0$，在函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象中，其图象上的点 A,B,C 是同一直线上的三点，且该直线与 x 轴交于点 D，若 $|AD|=|DB|=|BC|=1$，则 $\omega=$ _____.

